

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Asignatura: SISTEMAS Y PROCESOS DE NEGOCIO

Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	1	Duración	Cuatrimestral
Plan	2023		
Bloque curricular:	CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	72
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	-	% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	-

2. Presentación, Fundamentación

La asignatura brinda los conceptos iniciales y las habilidades de análisis requeridas por el plan de estudio para la comprensión de problemas complejos de la ingeniería a partir de la aplicación de la tecnología de la información. Se destaca la enseñanza de los principios y conceptos aportados por la teoría general de los sistemas y los modelos organizacionales, cual espacio en el que se aplican los sistemas de información para la mejora de sus procesos de negocio.

Además de los aspectos epistemológicos asociados a la comprensión del paradigma de estudio de los sistemas, la asignatura presenta en etapas tempranas, de la formación académica, tres conceptos relevantes al futuro desarrollo profesional. En primer lugar, las organizaciones y los modelos de negocio en cuanto dominio de aplicación de la tecnología de la información. En segundo lugar, los procesos de negocio cuáles flujos de actividades que se concretan en las organizaciones para dar servicios y productos de valor a quienes los solicitan. Y por último los sistemas de información, presentes en forma preliminar a las y los estudiantes a los efectos de la inmersión temprana en la función ingenieril, remarcando fundamentalmente el impacto de los datos y de la información en la actual vida en sociedad, tan atravesada por el cambio.

En referencia a los alcances del título, la asignatura realiza aportes en AL2, en cuanto identificar y modelar procesos de negocio y AR1, en cuanto identificar las necesidades de información en dominios diversos, acción necesaria para la tarea de especificación.

La asignatura pertenece al bloque tecnologías complementarias y es así que participa en la generación de conocimiento general de relevancia para las siguientes materias, y participa también en desarrollo de competencias para la comprensión del contexto social, económico y cultural en el que se desarrolla la tecnología de la información.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Bajo
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	No aporta
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	Bajo
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Bajo
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Bajo
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Bajo
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Bajo
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta

CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	No aporta
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	No aporta
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	No aporta
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

La Teoría General de Sistemas y el Enfoque Sistémico.

Las organizaciones.

La Organización como Sistema.

Los Sistemas de Información.

Procesos de negocio.

Sistemas de Información Asociados a los Procesos de negocio.

5. Objetivos establecidos en el DC

- Reconocer los aportes fundamentales de la Teoría General de Sistemas y del Enfoque Sistémico al proceso ingenieril.
- Adquirir los fundamentos de los procesos y modelos de negocios.
- Asociar los Sistemas de Información a los Procesos de Negocios como base de la actividad ingenieril.
- Dimensionar a la información en todas las actividades que individuos y organizaciones realizan, concientizando sobre la responsabilidad ética de la profesión del ingeniero en sistemas de información.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Explicar los conceptos de la Teoría General de Sistemas en diferentes hechos, objetos y organizaciones para comprender situaciones problemáticas y plantear propuestas de innovación teniendo en cuenta los principios de modelado de sistemas.
RA2	Explicar diferentes modelos de negocios para contextualizar la dinámica organizacional al describir procesos de negocio, considerando los distintos modelos de representación.
RA3	Modelar los procesos principales de las organizaciones comerciales y de servicios teniendo en cuenta sus objetivos, recursos y actividades considerando los modelos básicos de representación para luego identificar necesidades de información.
RA4	Definir los sistemas de información que resuelven las necesidades de información y brindan soporte a los procesos de negocio, con el fin de contribuir al crecimiento de las organizaciones y de la sociedad en general; considerando los aspectos básicos de representación de un sistema de información.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	X	-		X	-
RA2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	-		X	-
RA3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	X	-		X	-
RA4	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	X	-		X	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Ninguna

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Ninguna

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
Análisis de sistemas de información
Diseño de sistemas de información

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°: 1

Título: TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS.

Contenidos:

Teoría General de Sistemas: Surgimiento. Aportes semánticos de la Teoría General de los Sistemas.

Sistemas. Definición. La estructura de los sistemas: objetivos, componentes, relaciones, ambiente, límites, alcances. Jerarquía de Sistemas: sistema, subsistema, metasistema.

Entrada. Proceso. Salida. La retroalimentación. Recursos. Clasificación de los sistemas según: su relación con el ambiente, sus elementos, la cantidad de relaciones y elementos, su comportamiento, su naturaleza. Los niveles en la Teoría de Rangos.

Propiedades: estabilidad u homeostasis, entropía, adaptabilidad, eficiencia u optimización, sinergia.

Aportes de la teoría general de sistemas a la resolución de problemas. Proceso ingenieril.

Enfoque sistémico. La organización como sistema: objetivo, ambiente, recursos, componentes, administración, insumo, producto, medida de actuación.

Carga horaria por Unidad: 27 horas

Unidad N°: 2

Título: PROCESOS Y MODELOS DE NEGOCIO

Contenidos:

Organizaciones. Entorno de las organizaciones.

Administración: Definición. Funciones de la administración.

Organización formal e informal. Organigrama. Evolución de las estructuras organizacionales. Modelos de negocio.

Procesos: Definición de proceso y procedimiento.

Herramientas para la descripción de procesos: Estructura básica de procesos. Mapa de procesos. Diagrama de actividad de negocio. Documentos asociados a los procesos de negocio. Glosarios de términos del negocio.

Principales procesos organizacionales: Ventas, Compras, Cobros y Pagos de bienes y servicios.

Toma de decisiones. Variables y acciones. Tipos de decisiones. Modelado de toma de decisiones (árboles y tablas de decisión). Nivel de toma de decisiones en las organizaciones.

Carga horaria por Unidad: 36 hs

Unidad N°: 3

Título: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Contenidos:

Dato e Información. Características de la información útil. Valor y costo de la información.

Sistemas de información: Concepto. Finalidad e impacto. Sistemas informáticos. Componentes: Personas. Procedimientos. Base de Datos. Hardware. Software. Telecomunicaciones.

Sistema de información y procesos de negocio. Sistemas de información y toma de decisiones.

La retroalimentación en los sistemas de información.

Usuarios. Necesidades de información. Requerimientos de información. Sistemas de información: objetivo, entradas, salidas, alcance. Modelado de la funcionalidad del sistema de información.

Tipos de sistemas de Información: Sistemas transaccionales. Sistemas de comercio electrónico y móvil – Sistemas para la Administración (MIS) Sistemas de Soporte a las Decisiones (DSS) – Inteligencia Artificial.

Ciclo de vida genérico para el desarrollo de los sistemas de información

Carga horaria por Unidad: 33 horas

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	0
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	57
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	0

Bibliografía Obligatoria:

- Johansen Bertoglio, O. (1993). Introducción a la teoría general de los sistemas. Editorial Limusa. 8va. Edición.
- Koontz, H. (2012) - Administración, una perspectiva global y empresarial - Editorial Mc Graw Hill. Ed 14º. Año 2012.
- Osterwalder, A. y Pigneur Y. Generación de modelos organizacionales. Editorial Deusto.
- Stair, R. y Reynolds, G. (2010) Principios de Sistemas de información: Un enfoque administrativo – 9ª. Ed. Editorial Cengage. México.
- Carmen de Pablos Heredero, José Joaquín López Hermoso Agius, Santiago Martín-Romo Romero, Sonia Medina Salgado (2019) Organización y Transformación de los sistemas de información en la empresa. 4ta Edición. Editorial ESIC
- Marciszack, M. (2018). Patrones en la construcción del modelo conceptual para sistemas de información, 1ed. Edutecne. Buenos Aires.

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Van Gigch, J. (1995) . Teoría General de sistemas. Ed. Trillas
- Von Bertalanffy, L. (2007). Teoría General de los sistemas. Ed. Fondo de Cultura Económica. 7ma. Edición.
- Churchman, W. (1973) Enfoque de Sistemas. Editorial Diana
- Padilla Melendez, A. (2003). La evolución de las formas organizativas, de la estructura simple a la estructura en red y virtual. Investigaciones europeas en Dirección y Economía de las Empresas. Vol 9. Año 3.
- Landon, K.(2012) Sistemas de información gerencial – 12 Ed. Editorial Pearson Educación. México.
- Vazquez, C.E y Simoes, G.S. (2016) Ingeniería de requisitos: software orientado al negocio. Editorial. Brasport.

- Kendall K. y Kendall J. (2005) Análisis y diseño de sistemas de información. Sexta Edición. Editorial Pearson Prentice Hall

11. Metodología de enseñanza

La metodología de enseñanza se basará en el enfoque por competencias y por ello se propiciarán momentos para que las y los estudiantes desarrollen competencias asociadas al conocimiento, a las prácticas y al desarrollo personal y comprometido con otras personas. La materia posee conceptos específicos que deben ser comprendidos para lograr luego diálogos y narraciones completas y correctas que permitan la comunicación entre pares y la resolución efectiva de instancias de evaluación. Los conceptos son los pilares del desarrollo práctico del “hacer” y por tanto relevantes de enseñar y evidenciar su correcto uso. Y tanto los conceptos como su aplicación práctica se deben situar en un contexto real de dominio social y por tanto las y los docentes deben propiciar instancias de reflexión sobre el impacto de estos saberes en la vida cotidiana de las personas.

Considerando que el aprendizaje se construye colectivamente y en base a la interacción de docentes y estudiantes, es que se proponen las siguientes estrategias:

- Distribuir en todas las clases instancias que favorezcan el conocimiento, la práctica y las competencias sociales y personales.
- Favorecer la construcción de conocimiento, interviniendo con diversos modelos. Por ejemplo: Lista de preguntas, resúmenes de redacción propia, mapas mentales, mapas conceptuales, tablas comparativas, glosarios de términos, entre otros
- Favorecer el desarrollo de la práctica mediante la construcción de modelos de solución a problemas concretos cercanos a la vivencia del estudiante.
- Iniciar el aprendizaje práctico con ejercicios y rápidamente aplicar estudios de casos para favorecer la motivación por el estudio.
- Incluir recursos multimedia al aprendizaje.
- Desarrollar actividades en equipos solicitando a los integrantes bitácoras individuales de la experiencia en cada instancia, a modo de reflexión

12. Recomendaciones para el estudio

Recomendamos a las y los estudiantes asistir a clase y con disposición a escuchar y a favorecer que internamente se presenten preguntas, cuestionando lo que se escucha con lo que ya se sabe. Recomendamos a las y los estudiantes que expresen sus ideas en todo momento con respeto y que se acostumbren a tomen notas, aunque la clase se encuentre en una presentación estilo Power Point que luego se publicará.

Recomendamos a los y las estudiantes que utilicen distintas técnicas para diagramar (o modelar) lo que se presenta, a modo de facilitar la tarea de aprender. Por ejemplo: leer y realizar mapas conceptuales o mapas mentales, cuestionar estos mapas realizando una lista de preguntas, retomar un tema realizando un relato escrito breve de generación propia. Una buena técnica para estudiar es ayudar a una compañera o compañero explicando un tema nuevo.

Recomendamos también completar las temáticas presentadas con búsquedas en Internet, con lecturas en portales de noticias, con visualización de videos o escuchar podcast; para de esta forma habilitar nuevos aprendizajes. La ejemplificación de los aprendizajes con hechos de la vida cotidiana es el estímulo motivador preferido de las instancias de aprender.

Recomendamos la lectura completa y consciente del material propuesto en cada unidad dado que la única forma de explicar un tema es utilizando correctamente nuestro lenguaje.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

A los fines de evaluar el desarrollo de las instancias áulicas presentadas por los docentes y en vista de que se trata de una asignatura del primer cuatrimestre del primer año se proponen los siguientes instrumentos de evaluación del aprendizaje, que luego se completan en cada equipo docente:

- a) Autoevaluación diagnóstica al inicio del cursado, que posibilita la información y brinda las expectativas del estudiante con la carrera. El instrumento que se suministra por la UV del curso.
- b) Evaluaciones sumativas parciales. Dos instancias. Confeccionada en base a un caso de estudio que el estudiante resuelve con los conceptos aprehekidos y la práctica realizada. Evaluación realizada por el equipo docente del curso y asistida por una rúbrica.
- c) Autoevaluación conceptual. Una por cada una de las unidades y en base a formularios de preguntas de desarrollo y de opción múltiple. El instrumento se suministra por la UV del curso.
- d) Evaluación integradora de resolución de problemas de la ingeniería evidenciada en un trabajo de aplicación grupal integrador.
- e) Elaboración permanente de un portafolio de evidencias del estudiante, gestionado y evaluado por el estudiante, que puede ser solicitado por el docente del curso como evidencia del recorrido formativo realizado en el curso.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1	Teoría General de Sistemas: La estructura de los sistemas en vista de: objetivos, componentes, relaciones, ambiente, límites, alcances. Jerarquía de Sistemas. Clasificación de los sistemas. El modelo Entrada-Proceso-Salida. La retroalimentación. Propiedades de los sistemas.	Estrategias: Lección Magistral Participativa Resolución de ejercicios Elaboración de textos Elaboración de preguntas Mapas conceptuales Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Estudio de Casos Aprendizaje entre pares Actividades: Elaborar mapas de conceptos y mapas mentales con los conceptos del paradigma de TGS	Instrumentos: Autoevaluación diagnóstica de inicio de cursado Autoevaluación de conceptos al finalizar las clases conceptuales Resolución de ejercicios con revisión por pares Reseña de aprendizajes Trabajo de aplicación grupal integrador. Primer Parcial Criterios:	Total de horas teórico prácticas: 20 horas Total de horas extraaúlicas 6 horas

		Resolver ejercicios definidos en una Guía de prácticas en forma individual y/o grupal. Resolver caso de estudio sobre enfoque de sistemas incluido en la Guía de prácticas en forma individual y grupal. Elaborar textos breves a modo de reflexión sobre distintos tipos de sistemas	Utiliza correctamente los conceptos de la TGS en narraciones cortas. Aplica conceptos de la TGS en la resolución de ejercicios y casos prácticos con justificación de su uso. Elabora una visión sistémica para el trabajo de aplicación grupal integrador.	
RA 2	Funciones de la administración. Organización formal e informal. Organigrama. Evolución de las estructuras organizacionales. Modelos de negocio.	Estrategias: Lección Magistral Participativa Modelos conceptuales Representación gráfica Investigación documental Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Estudio de Casos Aprendizaje entre pares Actividades:	Instrumentos: Autoevaluación de conceptos al finalizar las clases teóricas Resolución de ejercicios con revisión por pares Reseña de aprendizajes Trabajo de aplicación grupal integrador. Segundo Parcial	Total de horas teóricas y prácticas 8 horas Total de horas extraaúlicas 6 horas

		Elaborar representaciones gráficas de distintos modelos organizacionales. Resolver caso de estudio de modelos organizacionales incluidos en la Guía de prácticas en forma individual y grupal. Realizar investigación documental, con diversas fuentes, de los distintos modelos de organización.	Criterios: Distingue modelos organizacionales en diversas situaciones. Aplica conceptos de modelos organizacionales en la resolución de ejercicios y casos prácticos con justificación de su uso. Explica el modelo organizacional presente en el trabajo de aplicación grupal integrador	
RA 3	Procesos. Representación de procesos mediante modelos. Herramientas para la descripción de procesos: Estructura básica de procesos. Mapa de procesos. Diagrama de actividad. Documentos asociados a los procesos de negocio. Toma de decisiones. Principales procesos en las organizaciones.	Estrategias: Resolución de ejercicios Identificación de conceptos Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Estudio de Casos Aprendizaje entre pares Actividades: Resolver ejercicios definidos en una Guía de prácticas en forma individual y/o grupal realizando modelos y descripciones de procesos. Resolver caso de estudio sobre enfoque de sistemas incluido en	Instrumentos: Evaluación por pares de los ejercicios propuestos e la guía de práctica y referida a procesos de negocio. Resolución de ejercicios con revisión por pares Revisión de glosarios de términos del negocio por pares Reseña de aprendizajes Trabajo de aplicación Grupal integrador Segundo parcial	Total de horas teórico y prácticas 20 horas Total de horas extraaúlicas 10 horas

		la Guía de prácticas en forma individual y grupal realizando modelo de procesos y descripciones de procesos. Realizar esquemas para distinguir toma de decisiones en los procesos de negocio. Elaborar glosarios de la semántica del negocio para los dominios que se presentan en la Guía de Prácticas	Criterios: Reconoce procesos de negocio en situaciones simples. Distingue la semántica principal del proceso de negocio y la define en forma clara y completa en glosarios. Modela procesos de negocio simples en forma correcta y completa. Utiliza adecuadamente la notación de modelado. Reconoce y modela un proceso de negocio para el Trabajo de aplicación Grupal integrador.	
RA 4	Sistema de información y procesos de negocio. Sistemas de información y toma de decisiones. Usuarios. Necesidades de información. Requerimientos de información. Modelado de alcance de sistema de información con diagrama de	Estrategias: Lección Magistral Participativa Resolución de ejercicios Presentaciones escritas Modelos gráficos Mapas conceptuales Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños Estudio de Casos Aprendizaje entre pares Actividades:	Instrumentos: Autoevaluación de conceptos al finalizar las clases conceptuales Resolución de ejercicios con revisión por pares Reseña de aprendizajes Aplicación de modelos gráficos para describir el alcance del sistema de información	Total de horas teóricas y prácticas 24 horas Total de horas extraaúlicas 12 horas

	flujo de datos. Glosario de términos del sistema de información. Sistemas transaccionales. Principales procesos en las organizaciones.	Elaborar mapas de conceptos y mapas mentales con los conceptos de los sistemas de información. Resolver ejercicios definidos en una Guía de prácticas en forma individual y/o grupal utilizando notación gráfica y descripciones narradas. Resolver caso de estudio sobre problemas actuales de sistemas de información incluido en la Guía de prácticas en forma individual y grupal. Elaborar textos breves a modo de reflexión sobre el impacto de los sistemas de información para las organizaciones y las personas.	Trabajo de aplicación grupal integrador Segundo Parcial Criterios: Utiliza correctamente los conceptos de sistemas información en narraciones cortas. Aplica conceptos de sistemas de información en la resolución de ejercicios y casos prácticos con justificación de su uso. Elabora una propuesta de solución con tecnología de la información para el trabajo de aplicación grupal integrador.	
--	--	---	---	--

14. Condiciones de aprobación

Regular: Dos parciales aprobados con nota 4 o más. Un trabajo de aplicación grupal integrador aprobado con nota 4 o más.

Aprobación directa: Dos parciales aprobados con nota 7 o más cada uno. Un trabajo de aplicación grupal integrador aprobado con nota 7 o más.

Las y los estudiantes pueden acceder a dos parciales de recuperación para regularizar o para acceder a una mejor calificación.

Nota: Las instancias de evaluación indicadas en el apartado, salvo los parciales y el trabajo de aplicación grupal integrador, corresponden a evaluaciones de proceso de aprendizaje y administradas en cada curso sin conformar las condiciones de regularidad.

Escala para la regularidad

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		No Aprobado
2		No Aprobado
3		No Aprobado
4	55% a 57%	Aprobado
5	58% a 59%	Aprobado
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Aprobado
8	78% a 86%	Aprobado
9	87% a 95%	Aprobado
10	96% a 100%	Aprobado

15. Modalidad de examen

El examen final consta de una evaluación integrada en la que los aportes conceptuales de la materia se aplican a la resolución de una situación práctica. La situación que se presenta para resolver es un ejercicio preparado especialmente para esta instancia donde se explica la situación y se adjunta además toda la información de soporte que pueda ser necesaria.

El examen tiene una única instancia en la que se demuestran las competencias de comprensión de textos, identificación de problema, modelado de solución, precisión y pertinencia en la propuesta de solución y fundamento conceptual de las respuestas presentadas.

El examen es solamente escrito aunque a requerimiento del tribunal, y para una explicación extra, se puede requerir al estudiante una exposición oral.

NOTA	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Bueno
8	78% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 95%	Distinguido
10	96% a 100%	Sobresaliente

Escala de Notas para Examen Final (*)

16. Recursos necesarios

Para el desarrollo de las actividades propuestas se requieren:

Aulas: Ventiladas, de buena acústica e iluminadas. Con capacidad adecuada a la cantidad de participantes y espacio suficiente para conformar equipos trabajando en rondas. Con uno, y preferiblemente dos, pizarrones. Es necesario contar con enchufes distribuidos en todo el perímetro del aula, con pupitres o mesas de estudio y también contar con mesa y silla para docentes.

Equipamiento tecnológico: Equipo proyector multimedia.